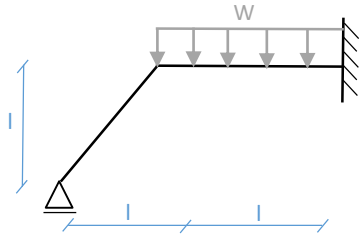
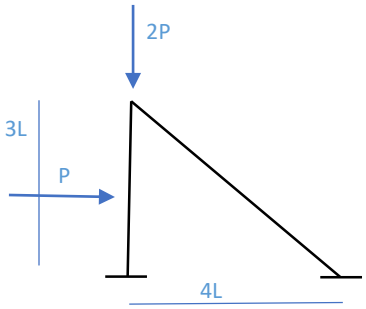
تمرین سری ششم(روش های المان محدود)

(دانشجو: سبا آزادگان / شماره دانشجویی: ۶۰۲[redacted]۹۷)

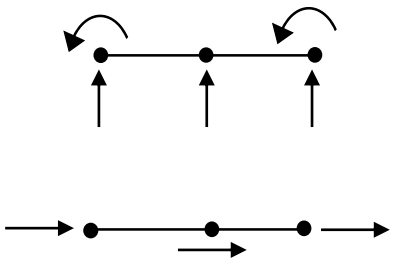
1. بر اساس دو مش انتخابی، کلیه تغییر مکان ها، دوران ها و برآیندهای تکیه گاهی را محاسبه نمایید. (به همراه جدول نتایج)



2. چنانچه در مثال حل شده، یکی از بارهای متمرکز به میانه ی المان عمودی وارد شود، چه تغییراتی در تغییر مکان ها و دوران گره ۱ ایجاد می شود؟

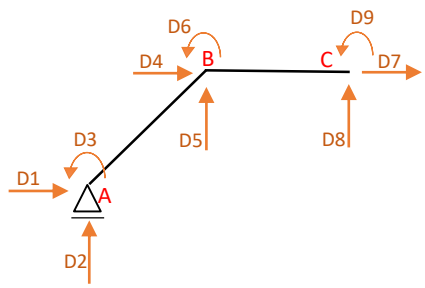


3. چنانچه برای یک المان Higher order تیر خمشی و نیز یک المان مرتبه بالا Truss فرآیند فشرده سازی صورت گیرد، آیا درایه های قطری ماتریس فشرده سازی شده با همین درایه ها در ماتریس سختی المان مرتبه پایین، یکسان است؟ (توضیح دهید.) (تشویقی)



حل:

.1



تعیین بار معادل گره ای در مختصات Global

توابع شکل:

$$N_{(x)} = \begin{Bmatrix} N_{2\,(x)} = 1 - \frac{3}{l^2}x^2 + \frac{2}{l^3}x^3 \\ N_{3\,(x)} = x - \frac{2}{l}x^2 + \frac{1}{l^2}x^3 \\ N_{5\,(x)} = \frac{3}{l^2}x^2 - \frac{2}{l^3}x^3 \\ N_{6\,(x)} = -\frac{1}{l}x^2 + \frac{1}{l^2}x^3 \end{Bmatrix} \rightarrow \{P_{EL}\} = \begin{Bmatrix} P_{2\,EL} = \int_0^l -W * \left(1 - \frac{3}{l^2}x^2 + \frac{2}{l^3}x^3\right) = -Wl/2 \\ P_{3\,EL} = \int_0^l -W * \left(x - \frac{2}{l}x^2 + \frac{1}{l^2}x^3\right) = \frac{Wl^2}{12} \\ P_{5\,EL} = \int_0^l -W * \left(\frac{3}{l^2}x^2 - \frac{2}{l^3}x^3\right) = -Wl/2 \\ P_{6\,EL} = \int_0^l -W * \left(-\frac{1}{l}x^2 + \frac{1}{l^2}x^3\right) = -\frac{Wl^2}{12} \end{Bmatrix}$$

$$[R] = \begin{bmatrix} cos\theta & sin\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -sin\theta & cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & cos\theta & sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -sin\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \theta = 0 \rightarrow [R] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\{P_{EG}\} = [R]^T\{P_{EL}\} \rightarrow \{P_{EG}\} = \begin{Bmatrix} P_{2\,EG} = -\frac{Wl}{2} \\ P_{3\,EG} = \frac{Wl^2}{12} \\ P_{5\,EG} = -\frac{Wl}{2} \\ P_{6\,EG} = -\frac{Wl^2}{12} \end{Bmatrix}$$

تعیین درجات آزادی

Node A : D1, D2, D3 : Moveable, Support, Support D.o.fs
Node B : D4, D5, D6 : Moveable D.o.fs
Node C : D7, D8, D9 : Support D.o.fs

تعیین موقعیت گره ها المان به المان

$$\boldsymbol{I = 10Al^2} \ , \qquad \boldsymbol{L = \sqrt{2}\, l}$$

$$[S]_{EG} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} D1G & D2G & D3G & D4G & D5G & D6G \end{array} \\ \begin{bmatrix} c^2\frac{AE}{L}+s^2\frac{12EI}{L^3} & & & & & \\ cs\frac{AE}{L}-cs\frac{12EI}{L^3} & s^2\frac{AE}{L}+c^2\frac{12EI}{L^3} & \textbf{Sym.} & & & \\ -s\frac{6EI}{L^2} & c\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{L} & & & \\ -c^2\frac{AE}{L}-s^2\frac{12EI}{L^3} & -cs\frac{AE}{L}+cs\frac{12EI}{L^3} & s\frac{6EI}{L^2} & c^2\frac{AE}{L}+s^2\frac{12EI}{L^3} & & \\ -cs\frac{AE}{L}+cs\frac{12EI}{L^3} & -s^2\frac{AE}{L}-c^2\frac{12EI}{L^3} & -c\frac{6EI}{L^2} & cs\frac{AE}{L}-cs\frac{12EI}{L^3} & s^2\frac{AE}{L}+c^2\frac{12EI}{L^3} & \\ -s\frac{6EI}{L^2} & c\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & s\frac{6EI}{L^2} & -c\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \end{array}$$

EL: A-B , θ=π/4 , S=$\sqrt{2}/2$, C=$\sqrt{2}/2$, EI , AE , $\sqrt{2}l = L$

$$[S]_{A-B\ EG} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} D1 & D2 & D3 & D4 & D5 & D6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\left(\frac{AE}{L}+\frac{12EI}{L^3}\right) & & & & & \\ \frac{1}{2}\left(\frac{AE}{L}-\frac{12EI}{L^3}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{AE}{L}+\frac{12EI}{L^3}\right) & & & & \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}*\frac{6EI}{L^2} & \frac{\sqrt{2}}{2}*\frac{6EI}{»^2} & \frac{4EI}{L} & & & \\ -\frac{1}{2}\left(\frac{AE}{L}+\frac{12EI}{L^3}\right) & \frac{1}{2}\left(-\frac{AE}{L}+\frac{12EI}{L^3}\right) & \frac{\sqrt{2}}{2}*\frac{6EI}{L^2} & \frac{1}{2}*\left(\frac{AE}{L}+\frac{12EI}{L^3}\right) & & \\ \frac{1}{2}\left(-\frac{AE}{L}+\frac{12EI}{L^3}\right) & -\frac{1}{2}\left(\frac{AE}{L}+\frac{12EI}{L^3}\right) & -\frac{\sqrt{2}}{2}*\frac{6EI}{L^2} & \frac{1}{2}\left(\frac{AE}{L}-\frac{12EI}{L^3}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{AE}{L}+\frac{12EI}{L^3}\right) & \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}*\frac{6EI}{L^2} & \frac{\sqrt{2}}{2}*\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & \frac{\sqrt{2}}{2}*\frac{6EI}{L^2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}*\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$[S]_{A-B\ EG} = \frac{AE}{l} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} D1 & D2 & D3 & D4 & D5 & D6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 42.35 & & & & & \\ -41.65 & 42.35 & & & & \\ -42l & 42l & 56l^2 & & & \\ -42.35 & 41.65 & 42l & 42.35 & & \\ 41.65 & -42.35 & -42l & -41.65 & 42.35 & \\ -42l & 42l & 28l^2 & 42l & -42l & 56l^2 \end{bmatrix} \end{array}$$

EL: B-C , θ=0 , S=0 , C=1 , AE , EI , l

$$[S]_{B-C\ EG} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} D4 & D5 & D6 & D7 & D8 & D9 \end{array} \\ \begin{bmatrix} \frac{AE}{l} & & & & & \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & & & & \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & & & \\ -\frac{AE}{l} & 0 & 0 & \frac{AE}{l} & & \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$[S]_{B-C\ EG} = \frac{AE}{l} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} D4 & D5 & D6 & D7 & D8 & D9 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ 0 & 120 & & & & \\ 0 & 60l & 40l^2 & & & \\ -1 & 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & -120 & -60l & 0 & 120 & \\ 0 & 60l & 20l^2 & 0 & -60l & 40l^2 \end{bmatrix} \end{array}$$

سوار نمودن ماتریس سختی کل سازه و حذف درجات آزادی متناظر با درجات آزادی تکیه گاهی

$$[S]_{Structure} = \frac{AE}{l} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} D1 & D4 & D5 & D6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} .35+84l^2 & -42.35 & 41.65 & -42l \\ -42l & 42l & -42l & 28l^2 \\ -42.35 & 43.35 & -41.65 & 42l \\ 41.65 & -41.65 & 162.35 & 18l \\ -42l & 42l & 18l & 96l^2 \end{bmatrix} \end{array}$$

در تکیه گاه مفصل بدلیل «که خمش را آزاد گذاشته ایم درجه آزادی متناظر با آن صفر است.

از اینجا به بعد باید اصلاح بشه. سوال ۱ رو در محاسبه ماتریس سختی المان مورب و درجان آزادی برای تکیه گاه مفصلی اشکال داشتم.

$$D3, D2\ , D7\ , D8\ , D9 = 0$$

تعیین بردار بارگذاری متناظر با درجات آزادی حرکت دار با توجه به رابطه $[S]\{D\} = \{P\}$

$$\{P\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -Wl/2 \\ -Wl^2/12 \end{Bmatrix} \begin{array}{c} D1 \\ D4 \\ D5 \\ D6 \end{array}$$

محاسبه بردار تغییر مکان ها در سیستم Global

$$\{D_{EG}\} = \begin{Bmatrix} D_1 \\ D_4 \\ D_5 \\ D_6 \end{Bmatrix} = [S]^{-1} \begin{Bmatrix} P_1 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{Bmatrix} = [S]^{-1} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{Wl}{2} \\ \frac{Wl^2}{12} \end{Bmatrix} \rightarrow \{D_{EG}\} = \frac{Wl^2}{2AE} \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$$

محاسبه بردارهای تغییر مکان در سیستم Local و تعیین نیروهای داخلی هر یک از المان ها

EL: A-B , θ=π/4 , S=$\sqrt{2}/2$, C=$\sqrt{2}/2$, EI , AE , $\sqrt{2}l = L$

$$\{D_{El}\} = [R]\{D_{EG}\}$$

$$[R] = \begin{bmatrix} cos\theta & sin\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -sin\theta & cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & cos\theta & sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -sin\theta & cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow [R] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\{D_{EL}\} = [R]\{D_{EG}\} \rightarrow \{D_{EL}\} = [R]\frac{Wl^2}{2AE} \begin{Bmatrix} \quad \end{Bmatrix}$$

$$\rightarrow \{D_{EL}\} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{Wl^2}{AE} \begin{Bmatrix} D'_1 = \\ D'_2 = \\ D'_3 = \\ D'_4 = \\ D'_5 = \\ D'_6 = \end{Bmatrix}$$

$$\{P_{EL}\} = [S_{EL}]\{D_{EL}\} \rightarrow \{P_{EL}\} = \frac{AE}{l\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 120 & 60l\sqrt{2} & 0 & -120 & 60l\sqrt{2} \\ 0 & 60l\sqrt{2} & 80l^2 & 0 & -60l\sqrt{2} & 40l^2 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -120 & -60l\sqrt{2} & 0 & 120 & -60l\sqrt{2} \\ 0 & 60l\sqrt{2} & 40l^2 & 0 & -60l\sqrt{2} & 80l^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} D'_1 \\ D'_2 \\ D'_3 \\ D'_4 \\ D'_5 \\ D'_6 \end{Bmatrix}$$

$$= \frac{Wl}{4} \begin{Bmatrix} P1_{EL} = D'_1 - D'_4 \\ P2_{EL} = 120D'_2 + 60l\sqrt{2}D'_3 - 120D'_5 + 60l\sqrt{2}D'_6 \\ P3_{EL} = 60l\sqrt{2}D'_2 + 80l^2D'_3 + -60l\sqrt{2}D'_5 + 40l^2D'_6 \\ P4_{EL} = -D'_1 + D'_4 \\ P5_{EL} = -120D'_2 - 60l\sqrt{2}D'_3 + 120D'_5 - 60l\sqrt{2}D'_6 \\ P6_{EL} = 60l\sqrt{2}D'_2 + 40l^2D'_3 + -60l\sqrt{2}D'_5 + 80l^2D'_6 \end{Bmatrix}$$

EL: B-C , θ=0 , S=0 , C=1 , AE , EI ,

$$\{D_{El}\} = [R]\{D_{EG}\}$$

$$\{D_{EL}\} = [R]\{D_{EG}\} \rightarrow \{D_{EL}\} = [R]\frac{Wl^2}{2AE}\begin{Bmatrix} \\ \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \rightarrow \{D_{EL}\} = \frac{Wl^2}{2AE}\begin{Bmatrix} D_1' \\ D_2' \\ D_3' \\ D_4' = 0 \\ D_5' = 0 \\ D_6' = 0 \end{Bmatrix}$$

$$\{P_{EL}\} = [S_{EL}]\{D_{EL}\} \rightarrow \{P_{EL}\} = \frac{AE}{l}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 120 & 60l & 0 & -120 & 60l \\ 0 & 60l & 40l^2 & 0 & -60l & 20l^2 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -120 & -60l & 0 & 120 & -60l \\ 0 & 60l & 20l^2 & 0 & -60l & 40l^2 \end{bmatrix}\frac{Wl^2}{2AE}\begin{Bmatrix} D_1' \\ D_2' \\ D_3' \\ D_4' = 0 \\ D_5' = 0 \\ D_6' = 0 \end{Bmatrix} = \frac{Wl}{4}\begin{Bmatrix} P4_{EL} = 2D_1' \\ P5_{EL} = 240D_2' + 120lD_3' \\ P6_{EL} = 120lD_2' + 80l^2D_3' \\ P7_{EL} = -2D_1' \\ P8_{EL} = -240D_2' - 120lD_3' \\ P9_{EL} = 120lD_2' + 40l^2D_3' \end{Bmatrix}$$

جمع بندی

$$\{P_{EL}\} = [S_{EL}]\{D_{EL}\}$$

$$\{D_{EL}\}_{A-B} = \begin{Bmatrix} \Delta_x: D1_{EL} \\ \Delta_y: D2_{EL} \\ \theta: D3_{EL} \\ \Delta_x: D4_{EL} \\ \Delta_y: D5_{EL} \\ \theta: D6_{EL} \end{Bmatrix}, \{P_{EL}\}_{A-B} = \frac{Wl}{4}\begin{Bmatrix} Vx: P1_{EL} = D_1' - D_4' \\ Vy: P2_{EL} = 120D_2' + 60l\sqrt{2}D_3' - 120D_5' + 60l\sqrt{2}D_6' \\ M: P3_{EL} = 60l\sqrt{2}D_2' + 80l^2D_3' + -60l\sqrt{2}D_5' + 40l^2D_6' \\ Vx: P4_{EL} = -D_1' + D_4' \\ Vy: P5_{EL} = -120D_2' - 60l\sqrt{2}D_3' + 120D_5' - 60l\sqrt{2}D_6' \\ M: P6_{EL} = 60l\sqrt{2}D_2' + 40l^2D_3' + -60l\sqrt{2}D_5' + 80l^2D_6' \end{Bmatrix}$$

A

B

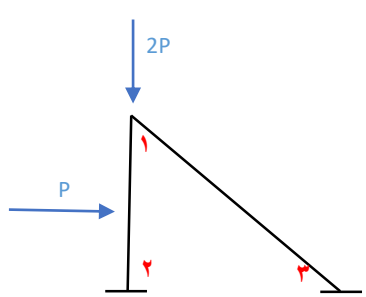
C

$$\{D_{EL}\}_{B-C} = \begin{Bmatrix} \Delta_x: D4_{EL} \\ \Delta_y: D5_{EL} \\ \theta: D6_{EL} \\ \Delta_x: D7_{EL} = 0 \\ \Delta_y: D8_{EL} = 0 \\ \theta: D9_{EL} = 0 \end{Bmatrix}, \{P_{EL}\}_{B-C} = \frac{\boldsymbol{Wl}}{\boldsymbol{4}} \begin{Bmatrix} Vx: \boldsymbol{P4_{EL}} = 2\boldsymbol{D_1'} \\ Vy: \boldsymbol{P5_{EL}} = 240\boldsymbol{D_2'} + 120l\boldsymbol{D_3'} \\ M: \boldsymbol{P6_{EL}} = 120l\boldsymbol{D_2'} + 80l^2\boldsymbol{D_3'} \\ Vx: \boldsymbol{P7_{EL}} = -2\boldsymbol{D_1'} \\ Vy: \boldsymbol{P8_{EL}} = -240\boldsymbol{D_2'} - 120l\boldsymbol{D_3'} \\ M: \boldsymbol{P9_{EL}} = 120l\boldsymbol{D_2'} + 40l^2\boldsymbol{D_3'} \end{Bmatrix}$$

تغییر مکان ها، دوران ها و واکنش های تکیه گاهی جدول بندی شده:

Nodes	Δ	θ	Vx	Vy	M
A	$\Delta_x = D1_{EL}$ $\Delta_y = D2_{EL}$	$\theta = D3_{EL}$	$\frac{Wl}{4}(\boldsymbol{D_1'} - \boldsymbol{D_4'})$	$\frac{Wl}{4}(120\boldsymbol{D_2'} + 60l\sqrt{2}\boldsymbol{D_3'} - 120\boldsymbol{D_5'} + 60l\sqrt{2}\boldsymbol{D_6'})$	$\frac{Wl}{4}(60l\sqrt{2}\boldsymbol{D_2'} + 80l^2\boldsymbol{D_3'} + -60l\sqrt{2}\boldsymbol{D_5'} + 40l^2\boldsymbol{D_6'})$
B	$\Delta_x = D4_{EL}$ $\Delta_y = D5_{EL}$	$\theta = D6_{EL}$	$\frac{Wl}{4}(-\boldsymbol{D_1'} + \boldsymbol{D_4'})$ + $\frac{Wl}{4}(\boldsymbol{2D_1'})$	$\frac{Wl}{4}(-120\boldsymbol{D_2'} - 60l\sqrt{2}\boldsymbol{D_3'} + 120\boldsymbol{D_5'} - 60l\sqrt{2}\boldsymbol{D_6'})$ + $\frac{Wl}{4}(240\boldsymbol{D_2'} + 120l\boldsymbol{D_3'})$	$\frac{Wl}{4}(60l\sqrt{2}\boldsymbol{D_2'} + 40l^2\boldsymbol{D_3'} + -60l\sqrt{2}\boldsymbol{D_5'}) + 80l^2\boldsymbol{D_6'}$ + $\frac{Wl}{4}(120l\boldsymbol{D_2'} + 80l^2\boldsymbol{D_3'})$
C	$\Delta_x = D7_{EL} = 0$ $\Delta_y = D8_{EL} = 0$	$\theta = D9_{EL} = 0$	$\frac{Wl}{4}(-\boldsymbol{2D_1'})$	$\frac{Wl}{4}(-240\boldsymbol{D_2'} - 120l\boldsymbol{D_3'})$	$\frac{Wl}{4}(120l\boldsymbol{D_2'} + 40l^2\boldsymbol{D_3'})$

.2 یکی از بارهای متمرکز به میانه ی المان عمودی وارد شود، تغییرات در تغییر مکان ها و دوران گره ۱ :



تبدیل بار میانی به بار گره ای برای المان ۱-۲ با استفاده از توابع شکل:

$$N_{(x)} = \begin{Bmatrix} 1-\dfrac{x}{L} \\ \dfrac{x}{L} \end{Bmatrix} \rightarrow \{P_{EL}\} = \begin{Bmatrix} P_{2\,EL} = -P\left(1-\dfrac{\left(\frac{L}{2}\right)}{L}\right) = -\dfrac{P}{2} \\ P_{1\,EL} = -P\left(\dfrac{\left(\frac{L}{2}\right)}{L}\right) = -\dfrac{P}{2} \end{Bmatrix}, \{P_{EG}\} = [R]^T\{P_{EL}\} \rightarrow \{P_{EG}\} = \begin{Bmatrix} P_{2\,EG} = P/2 \\ P_{4\,EG} = P/2 \end{Bmatrix}$$

بار متناظر گره ۱ نصف بار کل است .

El 2-1 θ=π/2 , S=1 , C=0 , EI , AE , A=0.1 I/L , 3L

$$[S]_{2-1EG} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{D1} & \text{D2} & \text{D3} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \frac{12}{27}\frac{EI}{L^3} & 0 & \frac{6}{9}\frac{EI}{L^2} \\ 0 & \frac{1}{270}\frac{EI}{L^3} & 0 \\ \frac{6}{9}\frac{EI}{L^2} & 0 & \frac{4}{3}\frac{EI}{L} \end{bmatrix} \end{array}$$

El 3-1 θ=143.1 , S=0.6 , C=-0.8 , EI , AE , A=0.1 I/L , 5L

$$[S]_{3-1EG} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{D1} & \text{D2} & \text{D3} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.035\frac{EI}{L^3} & & \text{Sym} \\ 0.046\frac{EI}{L^3} & 0.062\frac{EI}{L^3} & \\ 0.144\frac{EI}{L^2} & 0.192\frac{EI}{L^2} & 0.8\frac{EI}{L} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$[S]_S = \frac{EI}{L}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{D1} & \text{D2} & \text{D3} \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.48\frac{1}{L^2} & & \text{Sym} \\ 0.046\frac{1}{L^2} & 0.0654\frac{1}{L^2} & \\ 0.811\frac{1}{L} & 0.192\frac{1}{L} & 2.133 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$[S]_S * \begin{Bmatrix} D1 \\ D2 \\ D3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{P}{2} \\ -2P \\ 0 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{Bmatrix} D1 \\ D2 \\ D3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -4\dfrac{PL^3}{EI} \\ -43.8\dfrac{PL^3}{EI} \\ 5.45\dfrac{PL^2}{EI} \end{Bmatrix}$$

El 2-1 θ=π/2 , S=1 , C=0 , EI , AE , A=0.1 I/L , 3L

$$\{D_{El}\} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -4\dfrac{PL^3}{EI} \\ -43.8\dfrac{PL^3}{EI} \\ 5.45\dfrac{PL^2}{EI} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -44\dfrac{PL^3}{EI} \\ 4\dfrac{PL^3}{EI} \\ 5.5\dfrac{PL^2}{EI} \end{Bmatrix}$$

$$\{P_{El}\} = \begin{bmatrix} \frac{EI}{270L^3} & & & & & \\ 0 & \frac{12EI}{27L^3} & & & & \\ 0 & \frac{6EI}{9L^2} & \frac{4EI}{3L} & & & \\ -\frac{EI}{270L^3} & 0 & 0 & \frac{EI}{270L^3} & & \\ 0 & -\frac{12EI}{27L^3} & -\frac{6EI}{9L^2} & 0 & \frac{12EI}{27L^3} & \\ 0 & \frac{6EI}{9L^2} & \frac{2EI}{3L} & 0 & -\frac{6EI}{9L^2} & \frac{4EI}{3L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -44\dfrac{PL^3}{EI} \\ 4\dfrac{PL^3}{EI} \\ 5.5\dfrac{PL^2}{EI} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{44}{270}P \\ \frac{51}{27}P \\ PL \\ -\frac{44}{270}P \\ -\frac{51}{27}P \\ \frac{42}{9}PL \end{Bmatrix}$$

El 3-1 θ=143.1 , S=0.6 , C=-0.8 , EI , AE , A=0.1 I/L , 5L

$$\{D_{El}\} = \begin{bmatrix} -0.8 & 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.6 & -0.8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.8 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.6 & -0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -4\,\dfrac{PL^3}{EI} \\ -43.8\,\dfrac{PL^3}{EI} \\ 5.45\,\dfrac{PL^2}{EI} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -30\,\dfrac{PL^3}{EI} \\ 37.5\,\dfrac{PL^3}{EI} \\ 5.5\,\dfrac{PL^2}{EI} \end{Bmatrix}$$

$$\{P_{El}\} = \begin{bmatrix} \dfrac{EI}{1250L^3} & & & & & \\ 0 & \dfrac{12EI}{125L^3} & & & & \\ 0 & \dfrac{6EI}{25L^2} & \dfrac{4EI}{5L} & & & \\ -\dfrac{EI}{1250L^3} & 0 & 0 & \dfrac{EI}{1250L^3} & & \\ 0 & -\dfrac{12EI}{125L^3} & -\dfrac{6EI}{25L^2} & 0 & \dfrac{12EI}{125L^3} & \\ 0 & \dfrac{6EI}{25L^2} & \dfrac{2EI}{5L} & 0 & -\dfrac{6EI}{25L^2} & \dfrac{4EI}{5L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -30\,\dfrac{PL^3}{EI} \\ 37.5\,\dfrac{PL^3}{EI} \\ 5.5\,\dfrac{PL^2}{EI} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \dfrac{3}{125}\,P \\ 5\,P \\ -6.8PL \\ -\dfrac{3}{125}\,P \\ -5P \\ -4.6\,PL \end{Bmatrix}$$

.3

المان تیر خمشی:

$$[S]_{El} = EI \begin{bmatrix} \dfrac{11316}{175l^3} & \dfrac{3354}{175l^2} & \dfrac{7116}{175l^3} & -\dfrac{1254}{175l^2} & -\dfrac{18432}{175l^3} & 0 \\ \dfrac{3354}{175l^2} & \dfrac{32524}{175l} & \dfrac{1254}{175l^2} & \dfrac{2294}{175l} & -\dfrac{4608}{175l^2} & 0 \\ \dfrac{7116}{175l^3} & \dfrac{1254}{175l^2} & \dfrac{11316}{175l^3} & -\dfrac{3354}{175l^2} & -\dfrac{18432}{175l^3} & 0 \\ -\dfrac{1254}{175l^2} & \dfrac{2294}{175l} & -\dfrac{3354}{175l^2} & \dfrac{1276}{175l} & \dfrac{4608}{175l^2} & 0 \\ -\dfrac{18432}{175l^3} & -\dfrac{4608}{175l^2} & -\dfrac{18432}{175l^3} & \dfrac{4608}{175l^2} & \dfrac{36864}{175l^3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc} K_{ss}=EI\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & \frac{36864}{175l^3} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} & K_{sp1}=EI\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & -\frac{18432}{175l^3} & 0\\ 0 & -\frac{4608}{175l^2} & 0\end{bmatrix}\\ K_{p1s} & K_{p1p1}\end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cc} K_{ss}=EI\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & \frac{36864}{175l^3} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix} & K_{sp2}=EI\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & -\frac{18432}{175l^3} & 0\\ 0 & \frac{4608}{175l^2} & 0\end{bmatrix}\\ K_{p2s} & K_{p2p2}\end{array}\right]$$

$$[\bar{T}]=-[K_{ss}]^{-1}*[K_{sp}]$$

$$[\bar{T}]=-\frac{175l^3}{36864EI}EI\begin{bmatrix}-\frac{18432}{175l^3} & 0\\ -\frac{4608}{175l^2} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2 & 0\\ \frac{l}{8} & 0\end{bmatrix}$$

$$[\bar{T}]=-\frac{175l^3}{36864EI}EI\begin{bmatrix}-\frac{18432}{175l^3} & 0\\ \frac{4608}{175l^2} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2 & 0\\ -\frac{l}{8} & 0\end{bmatrix}$$

المان تیر اولر برنولی:

$$[S]_{El}=\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}\frac{7}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{8}{3} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{7}{3} & 0 & -\frac{8}{3} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ -\frac{8}{3} & 0 & -\frac{8}{3} & 0 & \frac{16}{3} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc} K_{ss}=\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}\frac{16}{3} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} & K_{sp1}=\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}-\frac{8}{3} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\\ K_{p1s} & K_{p1p1}\end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cc} K_{ss}=\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}\frac{16}{3} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix} & K_{sp2}=\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}-\frac{8}{3} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\\ K_{p2s} & K_{p2p2}\end{array}\right]$$

$$[\bar{T}]=-[K_{ss}]^{-1}*[K_{sp}]$$

$$[\bar{T}]=-\frac{3l}{16AE}*\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}-\frac{8}{3} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$[\bar{T}]=-\frac{3l}{16AE}*\frac{AE}{L}\begin{bmatrix}-\frac{8}{3} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1/2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

از اینجا به بعد رو نمیدونستم ماتریس سختی فشرده شده رو چطوری حساب کنم.